Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Кулик Я. А.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.

Вариант 7

№ варианта	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
7	https://archive.ics.uci.edu/dataset/503/hepatitis+c+virus+hcv+for+egyptian+patients	классификация	Baselinehistological staging

Задание:

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.
2. Сравнить результаты, полученные при
- обучении без предобучения (ЛР 3);
- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);
- обучении с предобучением, используя RBM.
3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;
4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:

```
Датасет: Mushroom
Размер: (8124, 117)
Архитектура: 117-32-16-8-2
Классы: ['poisonous=e', 'poisonous=p']

Модель 1: Без предобучения
Модель 2: Предобучение AE
Модель 3: Предобучение RBM
  RBM 117-32: recon error = 0.4357
  RBM 32-16: recon error = 0.0863
  RBM 16-8: recon error = 0.0176

==========================================
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
==========================================

Без предобучения:
Accuracy: 1.0000
F1 (macro): 1.0000
F1 (weighted): 1.0000
Матрица ошибок:
[[842   0]
 [  0 783]]

С предобучением AE:
Accuracy: 1.0000
F1 (macro): 1.0000
F1 (weighted): 1.0000
Матрица ошибок:
[[842   0]
 [  0 783]]
```

С предобучением RBM:
Accuracy: 1.0000
F1 (macro): 1.0000
F1 (weighted): 1.0000
Матрица ошибок:
[[842   0]
 [0 783]]

Датасет: HCV Egyptian patients
Размер: (1385, 28)
Архитектура: 28-32-16-8-4
Классы: ['stage 1', 'stage 2', 'stage 3', 'stage 4']

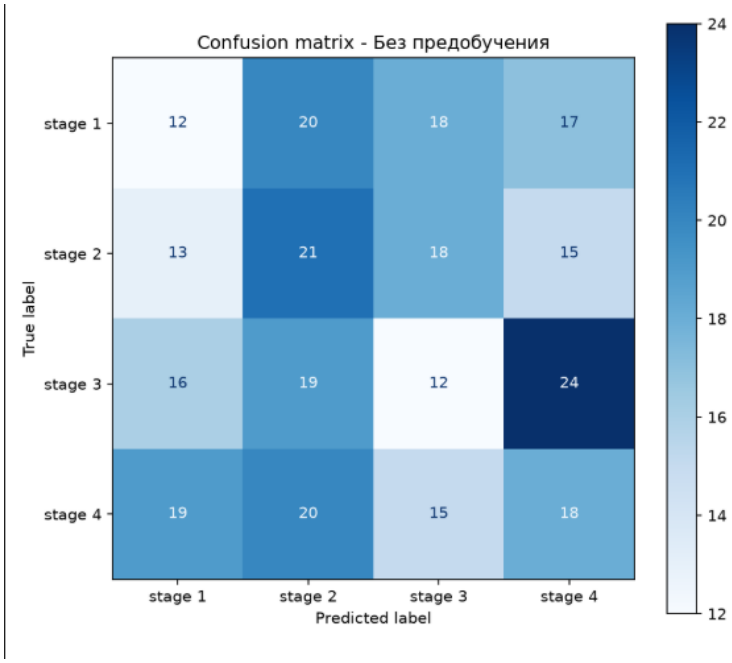
Модель 1: Без предобучения
Модель 2: Предобучение AE
Модель 3: Предобучение RBM
  RBM 28-32: recon error = 0.7383
  RBM 32-16: recon error = 0.0850
  RBM 16-8: recon error = 0.0002

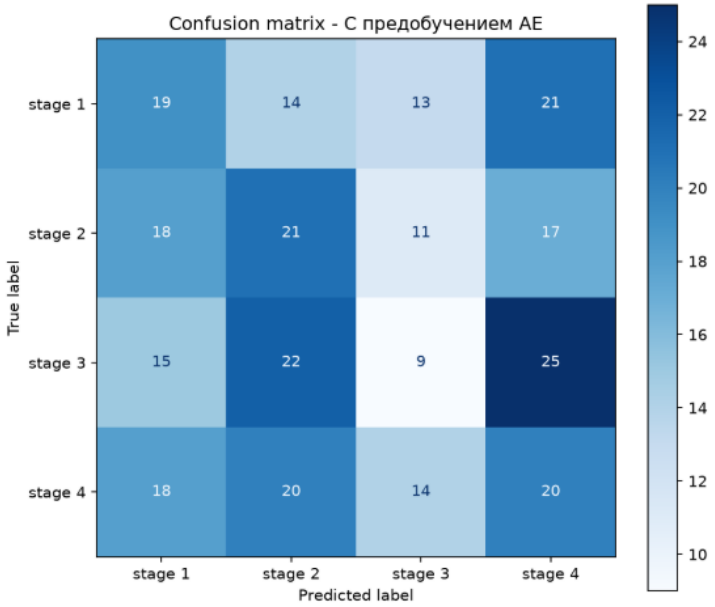
==========
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
==========

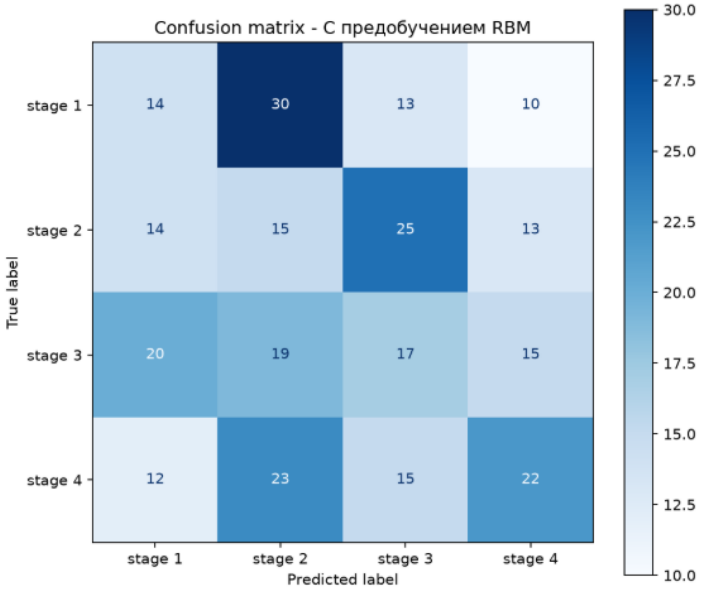
Без предобучения:
Accuracy: 0.2274
F1 (macro): 0.2251
F1 (weighted): 0.2248
Матрица ошибок:
[[12 20 18 17]
 [13 21 18 15]
 [16 19 12 24]
 [19 20 15 18]]

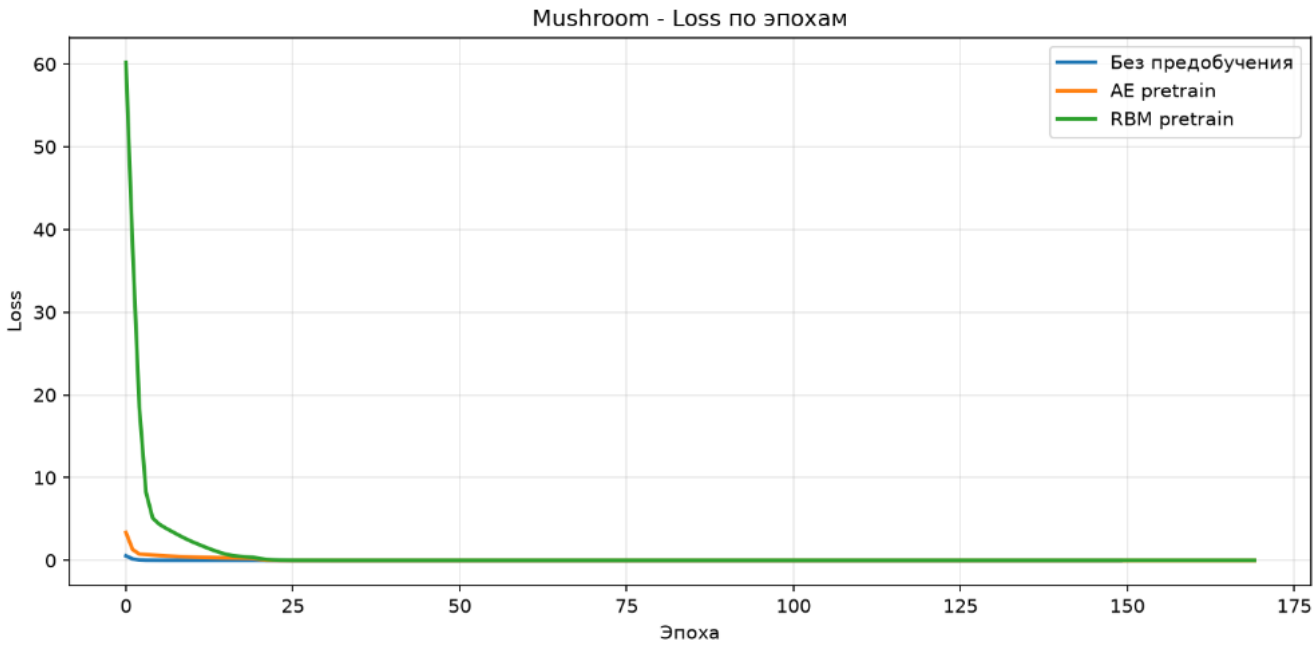
С предобучением AE:
Accuracy: 0.2491
F1 (macro): 0.2449
F1 (weighted): 0.2438
Матрица ошибок:
[[19 14 13 21]
 [18 21 11 17]
 [15 22 9 25]
 [18 20 14 20]]

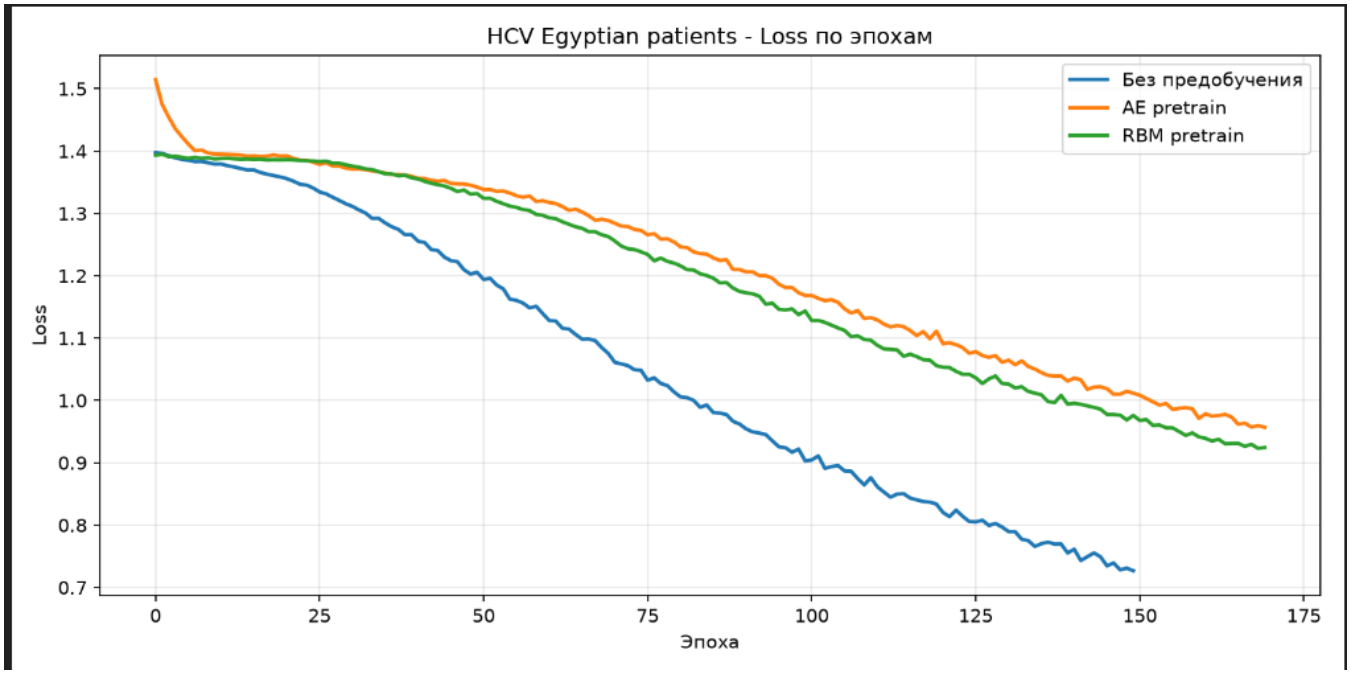
С предобучением RBM:
Accuracy: 0.2455
F1 (macro): 0.2474
F1 (weighted): 0.2489
Матрица ошибок:
[[14 30 13 10]
 [14 15 25 13]
 [20 19 17 15]
 [12 23 15 22]]


Confusion matrix - Без предобучения
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
True label
12 20 18 17
13 21 18 15
16 19 12 24
19 20 15 18
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
Predicted label
24
22
20
18
16
14
12


Confusion matrix - С предобучением AE
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
True label
19 14 13 21
18 21 11 17
15 22 9 25
18 20 14 20
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
Predicted label
24
22
20
18
16
14
12
10


Confusion matrix - С предобучением RBM
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
True label
14 30 13 10
14 15 25 13
20 19 17 15
12 23 15 22
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
Predicted label
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0


Mushroom - Loss по эпохам
Без предобучения
AE pretrain
RBM pretrain
Loss
Эпоха
0
10
20
30
40
50
60
0
25
50
75
100
125
150
175


HCV Egyptian patients - Loss по эпохам
Без предобучения
AE pretrain
RBM pretrain
Loss
Эпоха
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
0
25
50
75
100
125
150
175

Сравнение:

Датасет Mushroom:

Метрика	Без предобучения	С предобучением AE	С предобучением RBM
Accuracy	1.0000	1.0000	1.0000
F1 (macro)	1.0000	1.0000	1.0000
F1 (weighted)	1.0000	1.0000	1.0000

На данном наборе данных все три модели показали идеальную точность (100%). Это объясняется тем, что после one-hot кодирования признаков датасет стал линейно разделимым, и даже простой полносвязной сети достаточно для безошибочной классификации. Предобучение в данном случае не дало прироста, так как задача оказалась слишком простой. График лосса подтверждает, что все модели сошлись к нулю за первые 10-15 эпох.

Датасет HCV Egyptian patients:

Метрика	Без предобучения	С предобучением	С предобучением RBM
Accuracy	0.2274	0.2491	0.2455
F1 (macro)	0.2251	0.2449	0.2474
F1 (weighted)	0.2248	0.2438	0.2489

На сложных медицинских данных с сильным дисбалансом классов результаты оказались низкими (около 23–25% при 4 классах). Однако метод предобучения дал небольшой прирост качества: автоэнкодер (AE) показал лучший результат по Accuracy (0.2491) и F1-macro, немного улучшив способность распознавать редкие классы. Метод RBM показал лучший результат по F1-weighted (0.2489), но его матрица ошибок демонстрирует сильный перекос в сторону одного класса (модель часто предсказывала 2-ю стадию). В целом модели показали слабые результаты, что является особенностью датасета: классы сильно перемешаны, а признаков для четкого разделения 4 стадий фиброза недостаточно.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.